

数据源 & 接入	Data Sources
行情 / 基本面	
tushare	·
akshare	A股,免费/付费混合
yfinance	海外股,Yahoo 免费
ccxt	100+ 加密货币所统一 API
polygon / alpac / IBKR	美股 L1/L2,实盘
WindPy / iFinD / Choice	机构付费终端
存储格式	
parquet	列式,分区按日期,首选
HDF5 (h5py / pytables)	大型 panel,随机读
arctic / qdb	Mongo 上的 tick 库
clickhouse / duckdb	tick 聚合查询
时区 / 对齐	
pd.Timestamp(tz="Asia/Shanghai")	永远带 tz,跨市必备
df.tz_convert("UTC")	统一存 UTC
exchange_calendars	交易日历,处理节假日
复权 / 调整	
adj_factor	前复权回测,后复权研究
pit (point-in-time)	基本面对避免未来函数

因子库	Alpha Factors
价值因子	
动量 mom_N	close.pct_change(N)
反转 rev_5	短周期 -ret,常见 alpha
波动 vol_20	ret.rolling(20).std()
换手率 turnover	volume / float_shares
Amihud 非流动性	ret /amount 的均值
基本面	
PB · PE · PS · EV/EBITDA	估值类
ROE · 毛利率 · ΔROE	盈利质量
SUE · 分析师上调	事件 / 预期类
中性化(横截面)	
def neutralize(f, mkt_cap, industry): X = pd.concat([np.log(mkt_cap), pd.get_dummies(industry)], axis=1) return f - sm.OLS(f, sm.add_constant(X)) \	.fit().fittedvalues
评估	
IC = corr(factor_t, ret_{t+1})	日截面 Pearson/Spearman
ICIR = mean(IC) / std(IC)	稳健性
分组单调性 5/10 分位	看 long-short spread
alphalens	一站式因子分析

回测框架	Backtesting
主流框架	
vectorbt / vectorbt-pro	向量化,百万次组合扫描
backtrader	事件驱动,策略 OO 写法
zipline-reloaded	Quantopian 后继
qlib (微软)	ML pipeline + 回测一体
nautilus_trader	Rust + 撮合精度高
向量化最小例	
signal = (sma(c,5) > sma(c,20)).astype(int)	
pos = signal.shift(1).fillna(0) # 防未来	
ret = pos * c.pct_change()	
nav = (1+ret).cumprod()	
必陷陷阱	
· 未来函数:信号必须 shift(1) 再用	
· 幸存者偏差:用退市可见的全样本	
· 滑点 / 手续费:A 股双边 ≥ 千 3,T+1	
· 样本内过拟合:留 30% OOS,Walk-Forward	
· 停牌 / 涨跌停:不可成交,成交价用 vwap	

组合优化	Portfolio Optimization
权重方案	
等权 1/N	基准,出奇地难打败
风险平价 1/σ _i 归一	波动倒数权
Mean-Variance (Markowitz)	需估 Σ,易过拟合
Black-Litterman	先验 + 观点贝叶斯混合
HRP (层次风险平价)	抗噪,Lopez de Prado
Python 工具	
cvxpy	凸优化建模 DSL,首选
PyPortfolioOpt	高层 API,各类前沿
riskfolio-lib	35+ 风险度量 + HRP
scipy.optimize.minimize	小规模通用
cvxpy MV 模板	
w = cp.Variable(n)	
prob = cp.Problem(cp.Maximize(mu @ w - lam*cp.quad_form(w, Sigma)), [cp.sum(w)==1, w>=0, w<=0.1]) # 上限 10%	
prob.solve()	
协方差估计	
Ledoit-Wolf 收缩	样本协方差 → 单位阵收缩
EWMA λ=0.94	RiskMetrics 经典

风险 & 绩效	Risk Metrics
收益类	
CAGR = (1+r).prod()**(252/N)-1	年化复合
Sharpe = √252 · μ/σ	日频年化 √252
Sortino	用下行 σ 替代 σ
Calmar = CAGR / MaxDD	回撤敏感
Information Ratio	超额 / 跟踪误差
回撤	
nav = (1+ret).cumprod()	
dd = nav / nav.cummax() - 1	
mdd = dd.min()	
# 回撤持续期: argmax 间距	
尾部风险	
VaR (95%) = quantile(r, 0.05)	日 5% 分位损失
CVaR / ES	超过 VaR 的条件均值
历史 / 参数 / Monte Carlo	三种 VaR 估法
归因	
Brinson	配置 vs 选股
Barra 多因子	行业 / 风格暴露
Fama-French 3/5 因子	学术经典 baseline
报告库	
pyfolio / quantstats	一行出完整报告
empyrical	绩效函数集合

执行 & 撮合	Execution
订单类型	
Market / Limit	市价即成 / 限价排队
Stop / Stop-Limit	触发止损
IOC / FOK	立即成或撤 / 全成或撤
Iceberg / Hidden	隐藏量,冰山
算法订单	
TWAP	时间均匀切片
VWAP	按历史成交量曲线分
POV (% Volume)	跟当前成交量比例
IS / Almgren-Chriss	最优执行,均衡冲击与延迟
市场冲击	
线性: λ · Q	永久冲击
平方根: η · √(Q/V)	临时冲击,Almgren
滑点 ≈ 0.5 spread + 冲击	交易成本简化模型
实盘	
CTP / vnpy	国内期货 / 全市场
IBKR ib_insync	海外多品种
FIX 4.4 / 5.0	机构标准协议
延迟分级	
colo < 100μs · vps < 5ms · 家用 > 30ms — HFT 必须 colo	

ML 在量化	ML for Quant
标签 / 任务	
未来 N 日收益分位	分类:topK 多空
三围栏 (triple barrier)	López,止盈/止损/超时
Meta-Labeling	用 ML 决定信号要不要发
特征工程	
横截面标准化 zscore	每日按全市场 z 分
分位映射 rank / N	抗异常,常用
fracdiff (分数差分)	保记忆 + 平稳
模型选择	
LightGBM / XGBoost	表格首选,基线
Linear + L1/L2	解释强,因子组合
Transformer / TFT	多变量时序
RL (PPO / SAC)	执行 / 做市,慎
交叉验证(时序!)	
TimeSeriesSplit	基础滚动
Purged K-Fold + Embargo	López,防标签泄漏
Walk-Forward	每期重训,最贴实盘
框架	
qlib	微软全家桶,A股优化
mlfinlab	López 教材代码实现

Pro Tips & 陷阱	Pitfalls & Tips
数据陷阱	
· Look-ahead:财报日期用 announce_date 不是 report_date	
· 幸存者:必须含已退市标的,否则 Sharpe 虚高 30%+	
· 停牌:复牌首日剔除,异常波动会污染因子	
· 除权除息:用前复权回测,后复权做研究	
研究陷阱	
· 多重检验:试 100 个因子,5 个显著是巧合(BH FDR)	
· 过拟合参数:5 日均线打败 4/6 日 → 过拟合信号	
· p-hacking:同一假设别反复换样本期	
· Sharpe > 3:先怀疑 bug,不是天才	
工程实践	
· 研究 / 回测 / 实盘 同一份代码路径,只换数据源	
· numba / cython 把热点循环 JIT 一下,10–100x	
· polars + duckdb 跑日频面板,比 pandas 快 5–10x	
· 用 git tag 锁每次实盘版本,事故能复盘	
· 实盘必带 kill switch + 单日亏损熔断	
推荐书 / 资源	
López 《Advances in FML》· Grinold 《Active PM》· Bouchaud 《Trades, Quotes & Prices》· quantocracy.com / SSRN	